ATIVIDADE DE AQUECIMENTO

Introdução à Programação Orientada a Objetos

Aluno(a): Farley Nunes de Paula

RA: 92620455 Curso: Ciências da Computação

Programação estruturada x programação orientada a objetos

A programação estruturada e a programação orientada a objetos são formas diferentes de organizar um programa. As duas permitem criar soluções por meio de instruções, mas cada uma tem um foco.

Programação estruturada

Na programação estruturada, o código é organizado em uma sequência lógica de passos, funções e procedimentos. O foco está nas tarefas que o programa precisa executar. São usadas estruturas de sequência, decisão e repetição, como if, else, for e while.

Exemplo: em um programa de compras, o código pode pedir o preço e a quantidade de um produto, calcular o total e mostrar o resultado, seguindo essas etapas.

Programação orientada a objetos (POO)

Na orientação a objetos, o programa é organizado em classes e objetos que representam elementos do mundo real ou conceitos do sistema. Os objetos reúnem dados (atributos) e ações (métodos) relacionados a eles.

Exemplo: em um sistema de compras, pode existir uma classe Produto com atributos como nome e preço, e métodos como calcular o valor ou atualizar o estoque.

Paralelo: a programação estruturada dá ênfase aos passos e às funções que executam as tarefas. A POO dá ênfase aos objetos e à relação entre seus dados e comportamentos. A POO pode facilitar a organização e a manutenção de sistemas maiores, mas a melhor abordagem depende do problema.

Aspecto	**Estruturada**	**Orientada a objetos**
Organização	Etapas, funções e procedimentos.	Classes e objetos.
Foco	Como executar uma tarefa.	Quais objetos existem e o que eles sabem/fazem.
Elementos	Variáveis, funções, condições e laços.	Classes, objetos, atributos e métodos.
Exemplo	Função que calcula o total da compra.	Objeto Compra que reúne dados e operações da compra.

Classes, objetos e elementos de uma classe

Classe é um modelo ou uma “planta” que define quais características e ações os objetos daquele tipo terão. Objeto é uma instância concreta criada a partir de uma classe, com seus próprios valores.

Exemplo simples: a classe Carro é o modelo. Um carro vermelho da marca Fiat e outro carro azul da marca Ford podem ser objetos diferentes criados a partir desse modelo.

Principais elementos de uma classe

- **Nome:** Identifica a classe, por exemplo, Produto ou Carro.
- **Atributos:** São os dados ou características que descrevem os objetos, como nome, cor, preço e modelo.
- **Métodos:** São as ações ou comportamentos que os objetos podem executar, como acelerar(), ligar() ou calcularDesconto().
- **Construtor:** É uma estrutura especial usada na criação do objeto para iniciar seus atributos. Em Java, tem o mesmo nome da classe.
- **Modificadores de acesso:** Controlam onde os atributos e métodos podem ser acessados. Os mais comuns são public, private e protected.

Resumindo: a classe define o modelo; o objeto é algo criado com base nesse modelo; os atributos guardam informações; e os métodos representam ações.

Os quatro pilares da programação orientada a objetos

Abstração

Consiste em representar apenas as características e ações importantes de algo para o sistema, sem precisar mostrar todos os detalhes. Ajuda a simplificar o problema e destacar o que realmente será utilizado.

Encapsulamento

Consiste em proteger os dados do objeto e controlar como eles podem ser acessados ou alterados. Isso evita mudanças inadequadas e mantém as regras do programa organizadas.

Herança

Permite que uma classe aproveite atributos e métodos de outra classe. Isso reduz repetição de código e facilita criar classes relacionadas.

Polimorfismo

Permite que objetos de tipos diferentes respondam ao mesmo método de maneiras próprias. Isso torna o programa mais flexível e facilita trabalhar com diferentes tipos de objetos por meio de uma interface comum.

Modelagem orientada a objetos de um elemento do mundo real

Mini-mundo: uma loja virtual

Neste mini-mundo, a loja vende produtos pela internet e precisa registrar as informações de cada produto e controlar seu estoque. O elemento escolhido para a modelagem é o Produto.

Classe Produto

A classe Produto será o modelo usado para criar os produtos cadastrados na loja.

Atributos:

- nome: texto com o nome do produto.
- preco: número que representa o valor do produto.
- quantidadeEstoque: número de unidades disponíveis.

Métodos:

- exibirInformacoes(): mostra o nome, o preço e a quantidade em estoque.
- vender(quantidade): diminui o estoque quando há unidades suficientes.
- reporEstoque(quantidade): adiciona unidades ao estoque.

Exemplo de objetos criados a partir da classe

Objeto	Nome	Preço	Estoque
produto1	Caderno	R$ 20,00	30 unidades
produto2	Caneta	R$ 3,50	100 unidades

Nesse exemplo, Produto é a classe, enquanto produto1 e produto2 são objetos. Os dois seguem o mesmo modelo, mas possuem valores diferentes para seus atributos. Por meio dos métodos, a loja pode consultar as informações, vender unidades e repor o estoque.

Conclusão

A orientação a objetos ajuda a representar partes de um sistema por meio de classes e objetos. As classes funcionam como modelos, os objetos são criados a partir deles, e atributos e métodos reúnem informações e ações. Os quatro pilares — abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo — ajudam a desenvolver programas mais organizados, reutilizáveis, seguros e flexíveis

5 - Crie um projeto no IntelliJ IDEA, implemente sua classe. Após este processo, crie uma classe de demonstração, que contenha o método main, faça a leitura dos dados e crie o objeto. Em seguida, imprima estes dados.

https://github.com/FNunesp/algoritmos-e-programa-o-2026-02.git